

# Структура научной презентации

## Простейший вариант

Осман АлиНиколай

2026-03-21

1 Информация

2 Выполнение лабораторной работы

# Раздел 1

## Информация

Осман АлиНиколай

студент

Российского университета дружбы народов им. П. Лумумбы

1032239330@rudn.ru



Получение практических навыков работы в консоли с расширенными атрибутами файлов

## Раздел 2

### Выполнение лабораторной работы

- 1 От имени пользователя guest, созданного в прошлых лабораторных работах, определяю расширенные атрибуты файла /home/guest/dir1/file1 (рис. 1).

```
[guest@osmanalinikolay osmanalinikolay]$ lsattr /home/guest/dir1/file1  
----- /home/guest/dir1/file1
```

Рисунок 1: Определение атрибутов

- 2 Изменяю права доступа для файла `home/guest/dir1/file1` с помощью `chmod 600` (рис. 2).

```
[guest@osmanalinikolay osmanalinikolay]$ lsattr /home/guest/dir1/file1  
----- /home/guest/dir1/file1
```

Рисунок 2: Изменение прав доступа



- 3 Пробую установить на файл /home/guest/dir1/file1 расширенный атрибут а от имени пользователя guest, в ответ получаю отказ от выполнения операции (рис. 3).

```
[guest@osmanalinikolay osmanalinikolay]$ chmod 600 /home/guest/dir1/file1
```

Рисунок 3: Попытка установки расширенных атрибутов

- 4 Устанавливаю расширенные права уже от имени суперпользователя, теперь нет отказа от выполнения операции (рис. 4).

```
[guest@osmanalinikolay osmanalinikolay]$ chattr +a /home/guest/dir1/file1  
chattr: Operation not permitted while setting flags on /home/guest/dir1/file1
```

Рисунок 4: Установка расширенных атрибутов

- 5 От пользователя guest проверяю правильность установки атрибута (рис. 5).

```
[root@osmanalinikolay osmanalinikolay]# chattr +a /home/guest/dir1/file1  
[root@osmanalinikolay osmanalinikolay]# exit  
exit
```

Рисунок 5: Проверка атрибутов

- 6 Выполняю **дозапись** в файл с помощью `echo 'test' >> dir1/file1`, далее выполняю чтение файла, убеждаюсь, что дозапись была выполнена (рис. 6).

```
[guest@osmanalinikolay osmanalinikolay]$ lsattr /home/guest/dir1/file1  
-----a----- /home/guest/dir1/file1
```

Рисунок 6: Дозапись в файл

- 7 Пробую удалить файл, получаю отказ от выполнения действия. (рис. 7).

```

[guest@osmanalinikolay osmanalinikolay]$ echo "test" >> /home/guest/dir1/file1
[guest@osmanalinikolay osmanalinikolay]$ cat /home/guest/dir1/file1
original content
```

Рисунок 7: Попытка удалить файл

То же самое получаю при попытке переименовать файл(рис. 8).

```
[guest@osmanalinikolay osmanalinikolay]$ rm /home/guest/dir1/file1  
rm: cannot remove '/home/guest/dir1/file1': Operation not permitted  
[guest@osmanalinikolay osmanalinikolay]$ mv /home/guest/dir1/file1
```

Рисунок 8: Попытка переименовать файл

- 8 Получаю отказ от выполнения при попытке установить другие права доступа (рис. 9).

```
[guest@osmanalinikolay osmanalinikolay]$ mv /home/guest/dir1/file1 /home/guest/d  
ir1/file2  
mv: cannot move '/home/guest/dir1/file1' to '/home/guest/dir1/file2': Operation  
not permitted
```

Рисунок 9: Попытка изменить права доступа

- 9 Снимаю расширенные атрибуты с файла (рис. 10).

```
[guest@osmanalinikolay ~]$ chmod 000 dir1/file1  
chmod: cannot access 'dir1/file1': No such file or directory  
[guest@osmanalinikolay ~]$ chmod 600 dir1/file1  
chmod: cannot access 'dir1/file1': No such file or directory
```

Рисунок 10: Снятие расширенных атрибутов



Проверяю ранее не удавшиеся действия: чтение, переименование, изменение прав доступа. Теперь все из этого выполняется (рис. 11).

```
[guest@osmanalinikolay ~]$ echo "abcd" > /home/guest/dir1/file1
[guest@osmanalinikolay ~]$ echo 'abcd' > dir1/file1
[guest@osmanalinikolay ~]$ cat dir1/file1
abcd
[guest@osmanalinikolay ~]$ mv dir1/file1 dir1/aaa
[guest@osmanalinikolay ~]$ mv dir1/aaa dir1/file
[guest@osmanalinikolay ~]$ chmod 000 dir1/file1
```

Рисунок 11: Проверка выполнения действий

- 10 Пытаюсь добавить расширенный атрибут `i` от имени пользователя `guest`, как и раньше, получаю отказ (рис. 12).

```
[root@osmanalinikolay osmanalinikolay]# chattr +i /home/guest/dir1/file1  
[root@osmanalinikolay osmanalinikolay]# exit
```

Рисунок 12: Попытка добавить расширенный атрибут

Добавляю расширенный атрибут  $i$  от имени суперпользователя, теперь все выполнено верно (рис. 13).

```
[root@osmanalinikolay osmanalinikolay]# chattr +i /home/guest/dir1/file1
[root@osmanalinikolay osmanalinikolay]# exit
exit
[guest@osmanalinikolay osmanalinikolay]$ lsattr /home/guest/dir1/file1
----i----- /home/guest/dir1/file1
```

Рисунок 13: Добавление расширенного атрибута

Пытаюсь записать в файл, дозаписать, переименовать или удалить, ничего из этого сделать нельзя (рис. 14).

```
[guest@osmanalinikolay osmanalinikolay]$ echo "test" >> /home/guest/dir1/file1
bash: /home/guest/dir1/file1: Operation not permitted
[guest@osmanalinikolay osmanalinikolay]$ chmod 700 /home/guest/dir1/file1
chmod: changing permissions of '/home/guest/dir1/file1': Operation not permitted
[guest@osmanalinikolay osmanalinikolay]$ su
Password:
[root@osmanalinikolay osmanalinikolay]# chatter -i /home/guest/dir1/file1
[root@osmanalinikolay osmanalinikolay]# exit
exit
[guest@osmanalinikolay osmanalinikolay]$ echo "it works" > /home/guest/dir1/file1
[guest@osmanalinikolay osmanalinikolay]$ cat /home/guest/dir1/file1
it works
```

Рисунок 14: Проверка выполнения действий

В результате выполнения работы вы повысили свои навыки использования интерфейса командой строки (CLI), познакомились на примерах с тем, как используются основные и расширенные атрибуты при разграничении доступа. Имели возможность связать теорию дискреционного разделения доступа (дискреционная политика безопасности) с её реализацией на практике в ОС Linux. Опробовали действие на практике расширенных атрибутов «a» и «i»

...